

รายงานการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์

Function Point Analysis Report

โครงการ SideSpark — แพลตฟอร์มจัดการไชด์ฮัสเซิลสำหรับนักเรียนไทย

1. ไฟล์ตรรกะภายใน (Internal Logical Files – ILF)

ไฟล์ตรรกะภายในคือกลุ่มข้อมูลที่รักษาและจัดการภายในแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้าง อัปเดต หรือลบได้

ลำดับ	ชื่อไฟล์ (Data Group)	DET	RET	ความซับซ้อน	FP
1	User (ผู้ใช้)	5	1	ปานกลาง	10
2	Skill (ทักษะ)	3	1	ต่ำ	7
3	UserSkill (ทักษะผู้ใช้)	2	1	ต่ำ	7
4	Idea (ไอเดียธุรกิจ)	8	2	สูง	15
5	Project (โปรเจกต์)	6	1	ปานกลาง	10
6	Task (งาน)	4	1	ต่ำ	7
7	Transaction (ธุรกรรม)	6	2	ปานกลาง	10
8	Milestone (เป้าหมาย)	4	1	ต่ำ	7
รวม					73

รายละเอียด ILF

- User (ผู้ใช้) — DET: 5, RET: 1, ความซับซ้อน: ปานกลาง, FP: 10
- Skill (ทักษะ) — DET: 3, RET: 1, ความซับซ้อน: ต่ำ, FP: 7
- UserSkill (ทักษะผู้ใช้) — DET: 2, RET: 1, ความซับซ้อน: ต่ำ, FP: 7
- Idea (ไอเดียธุรกิจ) — DET: 8, RET: 2, ความซับซ้อน: สูง, FP: 15
- Project (โปรเจกต์) — DET: 6, RET: 1, ความซับซ้อน: ปานกลาง, FP: 10
- Task (งาน) — DET: 4, RET: 1, ความซับซ้อน: ต่ำ, FP: 7
- Transaction (ธุรกรรม) — DET: 6, RET: 2, ความซับซ้อน: ปานกลาง, FP: 10
- Milestone (เป้าหมาย) — DET: 4, RET: 1, ความซับซ้อน: ต่ำ, FP: 7

2. ไฟล์ตรรกะภายนอก (External Logical Files – ELF)

ไฟล์ตรรกะภายนอกคือกลุ่มข้อมูลที่อ้างอิงจากแอปพลิเคชัน แต่ถูกรักษาโดยระบบภายนอก

ลำดับ	ชื่อไฟล์ (Data Group)	DET	RET	ความซับซ้อน	FP
1	External User Profile	4	1	ต่ำ	5
รวม					5

รายละเอียด ELF

1. External User Profile — DET: 4 (userId, displayName, avatar, bio), RET: 1, ความซับซ้อน: ต่ำ, FP: 5

3. อินพุตภายนอก (External Input – EI)

อินพุตภายนอกคือกระบวนการที่รับข้อมูลจากภายนอกเพื่อรักษาไฟล์ตรรกะภายใน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ	ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง	DET	FTR	ความซับซ้อน	FP
1	Register User	User	4	1	ต่ำ	3
2	Update User Profile	User	3	1	ต่ำ	3
3	Create Project	Project	5	1	ต่ำ	3
4	Update Project	Project	6	1	ปานกลาง	4
5	Delete Project	Project	1	1	ต่ำ	3
6	Create Task	Task	3	2	ต่ำ	4
7	Update Task	Task	2	2	ต่ำ	4
8	Create Transaction	Transaction	5	1	ต่ำ	3
9	Add User Skill	UserSkill	2	2	ต่ำ	4
10	Remove User Skill	UserSkill	2	2	ต่ำ	4
รวม						35

4. เอาต์พุตภายนอก (External Output – EO)

เอาต์พุตภายนอกคือกระบวนการที่ส่งข้อมูลออกสู่ภายนอก พร้อมการประมวลผลเพิ่มเติม

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ	ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง	DET	FTR	ความซับซ้อน	FP
1	Transaction Summary Report	Transaction	8	2	สูง	7
2	Income vs Expense Chart	Transaction	4	1	ปานกลาง	5
รวม						12

5. การสอบถามภายนอก (External Inquiry – EQ)

การสอบถามภายนอกคือกระบวนการที่ดึงข้อมูลโดยตรงโดยไม่มีการประมวลผลเพิ่มเติม

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ	ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง	DET	FTR	ความซับซ้อน	FP
1	Get All Skills	Skill	3	1	ต่ำ	3
2	Get Skill by ID	Skill	3	1	ต่ำ	3
3	Get All Ideas	Idea	8	1	สูง	6
4	Get Idea by ID	Idea	10	2	สูง	6
5	Get All Projects	Project	6	2	สูง	6
6	Get Project by ID	Project	6	2	สูง	6
7	Get All Transactions	Transaction	6	1	ปานกลาง	4
8	Get Transaction by ID	Transaction	6	2	สูง	6
9	Get User Profile	User	5	1	ต่ำ	3
10	Get Ideas by Skills	Idea, Skill	9	2	สูง	6
รวม						49

สรุปฟังก์ชันพอยต์ที่ไม่ปรับค่า (Unadjusted Function Points – UFP)

ประเภท	ฟังก์ชันพอยต์ (UFP)
ILF (ไฟล์ตรรกะภายใน)	73
ELF (ไฟล์ตรรกะภายนอก)	5
EI (อินพุตภายนอก)	35
EO (เอาต์พุตภายนอก)	12
EQ (การสอบถามภายนอก)	49
รวม UFP	174

6. ตัวปรับค่า (Value Adjustment Factor – VAF)

ตัวปรับค่าใช้สำหรับปรับขนาดของโปรเจกต์ตามความซับซ้อนโดยรวม โดยใช้ 14 ปัจจัยทั่วไป (General System Characteristics – GSCs)

ตารางการประเมินปัจจัย GSC

ลำดับ	ปัจจัย (GSC)	คำอธิบาย	น้ำหนัก	คะแนน	ถ่วงน้ำหนัก
1	Data Communications	ระบบมีการสื่อสารข้อมูลกับระบบอื่นหรือผู้ใช้หลายแหล่ง	2	2	4
2	Distributed Data Processing	ข้อมูลกระจายอยู่หลายที่หรือมีการประมวลผลแบบกระจาย	1	1	1
3	Performance	ระบบต้องมีประสิทธิภาพสูงหรือไม่	1	2	2
4	Heavily Used Configuration	ระบบถูกใช้งานอย่างหนักหรือมีผู้ใช้จำนวนมาก	1	3	3
5	Transaction Rate	มีการทำธุรกรรมในเวลาเดียวกันหรือไม่	1	2	2
6	Online Data Entry	ระบบมีการป้อนข้อมูลแบบออนไลน์หรือไม่	1	5	5
7	End-User Efficiency	ระบบอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้หรือไม่	1	4	4
8	Online Update	มีการอัปเดตข้อมูลแบบออนไลน์หรือไม่	1	5	5
9	Complex Processing	มีการประมวลผลที่ซับซ้อนหรือไม่	1	3	3
10	Reusability	ระบบสามารถนำไปใช้ซ้ำได้หรือไม่	1	2	2
11	Installation Ease	ระบบสามารถติดตั้งได้ง่ายหรือไม่	0.5	3	1.5
12	Operational Ease	ระบบสามารถทำงานหลายแหล่งหรือไม่	0.5	2	1

ลำดับ	ปัจจัย (GSC)	คำอธิบาย	น้ำหนัก	คะแนน	ถ่วงน้ำหนัก
13	Multiple Sites	ระบบรองรับการใช้งานหลายสถานที่หรือไม่	0.5	1	0.5
14	Facilitate Change	ระบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายหรือไม่	0.5	3	1.5
รวม					35.5

ระดับคะแนน GSC

คะแนน	คำอธิบาย
0	ไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีการใช้งาน
1	มีอิทธิพลเล็กน้อย
2	มีอิทธิพลปานกลาง
3	มีอิทธิพลเฉลี่ย
4	มีอิทธิพลสูง
5	มีอิทธิพลสูงมาก

การคำนวณ VAF

$$VAF = 0.65 + (\text{รวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก} / 100)$$

$$VAF = 0.65 + (35.5 / 100) = 0.65 + 0.355 = 1.005$$

7. ฟังก์ชันพอยต์หลังการปรับค่า (Adjusted Function Points – AFP)

สูตร: $AFP = UFP \times VAF$

ประเภท	UFP	VAF	AFP
ILF (ไฟล์ตรรกะภายใน)	73	1.005	73.37
ELF (ไฟล์ตรรกะภายนอก)	5	1.005	5.03
EI (อินพุตภายนอก)	35	1.005	35.18
EO (เอาต์พุตภายนอก)	12	1.005	12.06
EQ (การสอบถามภายนอก)	49	1.005	49.25
รวม	174	1.005	174.87 $\approx$ 175

สรุปรายงานฟังก์ชันพอยต์

ตารางสรุปโดยรวม

ประเภท	จำนวนรายการ	UFP	AFP	เปอร์เซ็นต์
ILF (ไฟล์ตรรกะภายใน)	8	73	73.37	42%
ELF (ไฟล์ตรรกะภายนอก)	1	5	5.03	3%
EI (อินพุตภายนอก)	10	35	35.18	20%
EO (เอาต์พุตภายนอก)	2	12	12.06	7%
EQ (การสอบถามภายนอก)	10	49	49.25	28%
รวม	31	174	175	100%

การประเมินความพยายามในการพัฒนา (Effort Estimation)

สมมติว่า 1 ฟังก์ชันพอยต์ = 8 ชั่วโมง (สำหรับทีมพัฒนาปานกลาง)

การแปลงฟังก์ชันพอยต์เป็นความพยายาม

การคำนวณ	ค่า
ฟังก์ชันพอยต์ทั้งหมด (AFP)	175
ชั่วโมงการพัฒนา	1,400 ชั่วโมง
วันการทำงาน (8 ชม./วัน)	175 วัน
เดือนการทำงาน (20 วัน/เดือน)	8.75 เดือน
จำนวนนักพัฒนา 1 คน	8.75 เดือน
จำนวนนักพัฒนา 2 คน	4.38 เดือน

การแบ่งงานตามประเภท

ประเภท	AFP	ชั่วโมง	วัน	เปอร์เซ็นต์
ฐานข้อมูล (ILF + ELF)	78.4	627.2	78.4	45%
อินพุต (EI)	35.18	281.44	35.18	20%
เอาต์พุต (EO + EQ)	61.31	490.48	61.31	35%

บทสรุป

ผลการวิเคราะห์

- ฟังก์ชันพอยต์ที่ไม่ปรับค่า (UFP): 174 ฟังก์ชันพอยต์
- ตัวปรับค่า (VAF): 1.005
- ฟังก์ชันพอยต์หลังการปรับค่า (AFP): 175 ฟังก์ชันพอยต์

การวิเคราะห์ความซับซ้อน

โครงการนี้มีความซับซ้อนปานกลางถึงสูง (ต่ำ < 300 FP / ปานกลาง 300-600 FP / สูง > 600 FP)

สัดส่วนฟังก์ชันพอยต์:

- 42% — ILF: การจัดการข้อมูลภายใน แสดงถึงความซับซ้อนของโครงสร้างข้อมูล
- 28% — EQ: การสอบถามข้อมูล แสดงถึงความต้องการดึงข้อมูลหลากหลาย
- 20% — EI: การป้อนข้อมูล แสดงถึงปริมาณการใช้งาน
- 7% — EO: การแสดงผลที่มีการประมวลผล
- 3% — ELF: การอ้างอิงข้อมูลภายนอก

ภาคผนวก: ตารางเกณฑ์ความซับซ้อน

ILF / ELF Complexity Criteria

RETDET	1-19 DET	20-50 DET	> 50 DET
1 RET	ต่ำ (7)	ต่ำ (7)	ปานกลาง (10)
2-5 RET	ต่ำ (7)	ปานกลาง (10)	สูง (15)
> 5 RET	ปานกลาง (10)	สูง (15)	สูง (15)

EI Complexity Criteria

FTR\DET	1-4 DET	5-15 DET	> 15 DET
0-1 FTR	ต่ำ (3)	ต่ำ (3)	ปานกลาง (4)
2-3 FTR	ต่ำ (3)	ปานกลาง (4)	สูง (6)
> 3 FTR	ปานกลาง (4)	สูง (6)	สูง (6)

EO Complexity Criteria

FTR\DET	1-5 DET	6-19 DET	> 19 DET
0-1 FTR	ต่ำ (4)	ต่ำ (4)	ปานกลาง (5)
2-3 FTR	ต่ำ (4)	ปานกลาง (5)	สูง (7)
> 3 FTR	ปานกลาง (5)	สูง (7)	สูง (7)

EQ Complexity Criteria

FTR\DET	1-5 DET	6-19 DET	> 19 DET
0-1 FTR	ต่ำ (3)	ต่ำ (3)	ปานกลาง (4)
2-3 FTR	ต่ำ (3)	ปานกลาง (4)	สูง (6)
> 3 FTR	ปานกลาง (4)	สูง (6)	สูง (6)